UNIVERSITÉ SOULEYMANE NIANG DE MATAM

UFR Sciences • Licence 1 • Optique géométrique

Série de travaux dirigés n°1 — chapitre 1 — corrigé détaillé

Lois fondamentales de l'optique géométrique

Dr Papa Touty TRAORÉ, Enseignant-Chercheur • Année universitaire 2026 – 2027

Compétences travaillées

- utiliser $\lambda_0 = c/\nu$, $n = c/v$, $\lambda = \lambda_0/n$ et le chemin optique ;
- appliquer les lois de la réflexion et de la réfraction en traçant la normale ;
- reconnaître et exploiter la réflexion totale ;
- étudier le guidage dans une fibre optique ;
- relier la réfraction au principe de Fermat.

Organisation

Les 9 exercices, répartis en trois parties, suivent l'ordre du chapitre 1 ; chaque corrigé commence par un rappel de cours.

Difficulté : ★ application directe ★★ raisonnement ★★★ approfondissement.

$c = 3{,}00 \times 10^8$ m/s ; $n_{\text{air}} = 1{,}00$; $n_{\text{eau}} = 1{,}33$; $n_{\text{verre}} = 1{,}50$ sauf indication contraire.

Partie A — Lumière, indice et chemin optique

Exercice 1 — Une radiation jaune dans différents milieux ★

La lampe à vapeur de sodium émet une radiation jaune de longueur d'onde dans le vide $\lambda_0 = 589$ nm.

1. Calculer sa fréquence ν. Change-t-elle lorsque la lumière entre dans l'eau ?
2. Calculer la vitesse v et la longueur d'onde λ de cette radiation dans l'eau, puis dans le verre.
3. Quelle durée la lumière met-elle pour traverser une vitre de verre d'épaisseur $e = 1{,}0$ cm sous incidence normale ?
4. Un rayon traverse, sous incidence normale, 2,0 cm d'eau puis 3,0 cm de verre. Calculer le chemin optique L correspondant, puis la durée du trajet.

Corrigé de l'exercice 1

Rappel. $\lambda_0 = c/\nu$; $n = c/v$; la fréquence ne dépend pas du milieu ; $\lambda = \lambda_0/n$; chemin optique $L = \sum n_k \ell_k = c\,t$.

1. **Fréquence.** $\nu = \dfrac{c}{\lambda_0} = \dfrac{3{,}00 \times 10^{8}}{589 \times 10^{-9}}$.

   $$\boxed{\nu \approx 5{,}09 \times 10^{14}\ \text{Hz}}$$

   Elle est imposée par la source : elle **ne change pas** en entrant dans l'eau.

2. **Eau.** $v = \dfrac{c}{n} = \dfrac{3{,}00 \times 10^{8}}{1{,}33} \approx 2{,}26 \times 10^{8}$ m/s et $\lambda = \dfrac{\lambda_0}{n} = \dfrac{589}{1{,}33} \approx 443$ nm.
   Verre. $v = \dfrac{3{,}00 \times 10^{8}}{1{,}50} = 2{,}00 \times 10^{8}$ m/s et $\lambda = \dfrac{589}{1{,}50} \approx 393$ nm.

   $$\boxed{v_{\text{eau}} \approx 2{,}26 \times 10^{8}\ \text{m/s},\ \lambda_{\text{eau}} \approx 443\ \text{nm}; \qquad v_{\text{verre}} = 2{,}00 \times 10^{8}\ \text{m/s},\ \lambda_{\text{verre}} \approx 393\ \text{nm}}$$

3. **Durée.** $t = \dfrac{e}{v} = \dfrac{n\,e}{c} = \dfrac{1{,}50 \times 0{,}010}{3{,}00 \times 10^{8}}$.

   $$\boxed{t = 5{,}0 \times 10^{-11}\ \text{s} = 50\ \text{ps}}$$

4. **Chemin optique.** $L = n_{\text{eau}}\,\ell_1 + n_{\text{verre}}\,\ell_2 = 1{,}33 \times 2{,}0 + 1{,}50 \times 3{,}0 = 2{,}66 + 4{,}50$.

   $$\boxed{L = 7{,}16\ \text{cm}, \qquad t = \frac{L}{c} = \frac{0{,}0716}{3{,}00 \times 10^{8}} \approx 2{,}4 \times 10^{-10}\ \text{s}}$$

   Remarque. Le chemin optique (7,16 cm) est plus long que le chemin géométrique (5,0 cm) : c'est la distance que la lumière aurait parcourue dans le vide pendant la même durée.

Exercice 2 — Trois applications directes de la loi de la réfraction ★

Dans chacun des cas suivants, faire un schéma (dioptre, normale, angles), puis calculer la grandeur demandée.

1. Un rayon passe de l'air dans l'eau sous l'incidence $i_1 = 30°$. Calculer l'angle de réfraction i_2.
2. Un rayon sort d'un bloc de verre dans l'air ; il émerge sous l'angle $i_2 = 40°$. Calculer l'angle d'incidence i_1 dans le verre.
3. Un rayon passe de l'air dans un liquide inconnu ; on mesure $i_1 = 45°$ et $i_2 = 30°$. Calculer l'indice n du liquide.

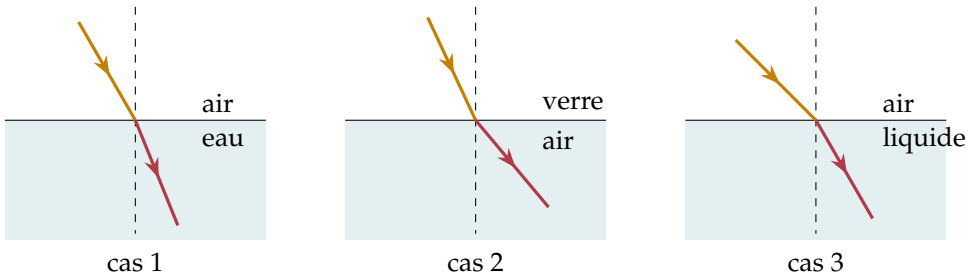


Figure 1 – Les trois situations de l'exercice 2 (angles non à l'échelle).

Corrigé de l'exercice 2

Rappel. $n_1 \sin i_1 = n_2 \sin i_2$, les angles étant mesurés à partir de la **normale** ; n_1, i_1 dans le milieu de départ.

1. **Air → eau.** $\sin i_2 = \dfrac{1{,}00 \times \sin 30^\circ}{1{,}33} = \dfrac{0{,}500}{1{,}33} = 0{,}376$.

   $$\boxed{i_2 = \arcsin(0{,}376) \approx 22{,}1^\circ}$$

   Le rayon se rapproche de la normale : l'eau est plus réfringente que l'air.

2. **Verre → air.** Ici le milieu de départ est le verre : $1{,}50 \sin i_1 = 1{,}00 \sin 40^\circ$, d'où $\sin i_1 = \dfrac{0{,}643}{1{,}50} = 0{,}429$.

   $$\boxed{i_1 = \arcsin(0{,}429) \approx 25{,}4^\circ}$$

3. **Indice inconnu.** $1{,}00 \sin 45^\circ = n \sin 30^\circ$, d'où $n = \dfrac{\sin 45^\circ}{\sin 30^\circ} = \dfrac{0{,}707}{0{,}500}$.

   $$\boxed{n = \sqrt{2} \approx 1{,}41}$$

Exercice 3 — Le principe de Fermat et le sauveteur ★★★

Un sauveteur se trouve en A, sur la plage, à 20 m du rivage rectiligne. Un nageur en difficulté est en B, dans l'eau, à 10 m du rivage. La distance entre les projections H de A et K de B sur le rivage vaut $HK = 30$ m. Le sauveteur court à $v_1 = 7{,}0$ m/s sur le sable et nage à $v_2 = 2{,}0$ m/s. Il entre dans l'eau au point I du rivage tel que $HI = x$.

1. Exprimer la durée $t(x)$ du trajet $A \to I \to B$.
2. Montrer que la durée est minimale lorsque $\dfrac{\sin i_1}{v_1} = \dfrac{\sin i_2}{v_2}$, où i_1 et i_2 sont les angles entre les trajets AI, IB et la perpendiculaire au rivage en I.
3. Quelle loi de l'optique reconnaît-on, si l'on pose $v_1 = c/n_1$ et $v_2 = c/n_2$?
4. On trouve numériquement que la durée est minimale pour $x \approx 27{,}6$ m. Calculer cette durée minimale, puis la durée du trajet en ligne droite de A à B. Conclure.

Corrigé de l'exercice 3

Rappel. Principe de Fermat : la lumière suit le trajet de durée minimale ; $n = c/v$.

1. **Durée.** $AI = \sqrt{20^2 + x^2}$ et $IB = \sqrt{10^2 + (30 - x)^2}$ (en m), donc

   $$\boxed{t(x) = \frac{\sqrt{400 + x^2}}{v_1} + \frac{\sqrt{100 + (30 - x)^2}}{v_2}}$$

2. **Dérivée.** $t'(x) = \dfrac{1}{v_1} \dfrac{x}{\sqrt{400 + x^2}} - \dfrac{1}{v_2} \dfrac{30 - x}{\sqrt{100 + (30 - x)^2}}$. Or $\dfrac{x}{AI} = \sin i_1$ et $\dfrac{30 - x}{IB} = \sin i_2$. La durée est minimale quand $t'(x) = 0$:

   $$\boxed{\frac{\sin i_1}{v_1} = \frac{\sin i_2}{v_2}}$$

3. **Analogie.** Avec $v_k = c/n_k$: $\dfrac{n_1 \sin i_1}{c} = \dfrac{n_2 \sin i_2}{c}$, soit $n_1 \sin i_1 = n_2 \sin i_2$: c'est la **loi de la réfraction** de Snell-Descartes.

4. **Durée minimale.** $AI = \sqrt{400 + 27{,}6^2} \approx 34{,}1$ m et $IB = \sqrt{100 + 2{,}4^2} \approx 10{,}3$ m, donc $t_{\min} \approx \dfrac{34{,}1}{7} + \dfrac{10{,}3}{2} \approx 4{,}87 + 5{,}14$.
Ligne droite. La droite (AB) coupe le rivage en $x = 20$ m (triangles semblables), avec $AI = \sqrt{800} \approx 28{,}3$ m et $IB = \sqrt{200} \approx 14{,}1$ m : $t = \dfrac{28{,}3}{7} + \dfrac{14{,}1}{2} \approx 4{,}04 + 7{,}07$.

$$\boxed{t_{\min} \approx 10{,}0 \text{ s} \qquad \text{contre} \qquad t_{\text{droit}} \approx 11{,}1 \text{ s}}$$

Le trajet le plus court n'est pas le plus rapide : il vaut mieux courir plus longtemps sur le sable. On vérifie : $\sin i_1 / v_1 \approx 0{,}1157$ et $\sin i_2 / v_2 \approx 0{,}1157$ s/m.

Partie B — Réflexion, réfraction et réflexion totale

Exercice 4 — Deux miroirs plans perpendiculaires ★★

Deux miroirs plans M_1 et M_2 forment un dièdre droit (angle de 90°). Un rayon contenu dans un plan perpendiculaire à l'arête frappe M_1 en I sous l'incidence i, puis se réfléchit sur M_2 en J.

1. Faire la figure et montrer que l'angle d'incidence en J vaut $90° - i$.
2. Montrer que le rayon émergent est parallèle au rayon incident et de sens opposé, quelle que soit l'incidence i.
3. Application : expliquer le fonctionnement des catadioptres (« yeux de chat ») des vélos et des réflecteurs posés sur la Lune, formés de trois miroirs perpendiculaires deux à deux.

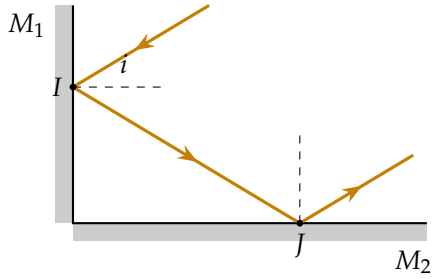


Figure 2 – Dièdre droit formé de deux miroirs plans.

Corrigé de l'exercice 4

Rappel. Réflexion : $i' = i$, le rayon réfléchi est symétrique du rayon incident par rapport à la normale.

1. **Incidence en J.** La normale à M_1 en I est parallèle à M_2, et la normale à M_2 en J est parallèle à M_1. Le rayon réfléchi IJ fait l'angle i avec la normale en I, donc avec M_2. L'angle entre IJ et la normale en J (perpendiculaire à M_2) est donc le complémentaire :

$$\boxed{i_J = 90° - i}$$

2. **Directions.** Repérons les directions par l'angle avec M_2 (horizontale). L'incident fait l'angle θ ; chaque réflexion sur un miroir change le signe de la composante perpendiculaire à ce miroir. M_1 (vertical) inverse la composante horizontale, M_2 (horizontal) inverse la composante verticale : le vecteur directeur $\vec{u} = (u_x, u_y)$ devient $(-u_x, u_y)$, puis $(-u_x, -u_y) = -\vec{u}$.

$$\boxed{\vec{u}_{\text{émergent}} = -\vec{u}_{\text{incident}} \quad : \text{rayon renvoyé parallèlement à lui-même, en sens inverse}}$$

3. **Catadioptre.** Avec trois miroirs perpendiculaires (« coin de cube »), les trois composantes sont inversées : $\vec{u} \to -\vec{u}$ pour **toute** direction d'incidence. La lumière des phares est renvoyée vers l'automobiliste, et un laser envoyé depuis la Terre revient exactement vers le télescope qui l'a émis (mesure de la distance Terre-Lune).

Exercice 5 — Rotation d'un miroir ★★

Un rayon fixe se réfléchit sur un miroir plan. On fait tourner le miroir d'un angle α autour d'un axe perpendiculaire au plan d'incidence et passant par le point d'incidence.

1. Montrer que le rayon réfléchi tourne d'un angle 2α, dans le même sens que le miroir.
2. Application (lecture optique d'un galvanomètre) : le rayon réfléchi forme un spot lumineux sur une règle placée à $D = 1{,}00$ m du miroir. Le spot se déplace de $d = 1{,}0$ cm. De quel angle le miroir a-t-il tourné ? (petits angles)

Corrigé de l'exercice 5

Rappel. L'angle entre rayon incident et rayon réfléchi vaut $2i$ (déviation $D = \pi - 2i$).

1. **Avant rotation.** L'incidence vaut i ; le réfléchi fait l'angle i avec la normale.
   Après rotation. La normale tourne de α ; le rayon incident étant fixe, la nouvelle incidence vaut $i + \alpha$ (ou $i - \alpha$ selon le sens). Le réfléchi fait donc l'angle $i + \alpha$ avec la nouvelle normale, elle-même tournée de α. Par rapport au rayon incident fixe, le réfléchi est à l'angle $\pi - 2(i + \alpha)$ au lieu de $\pi - 2i$:

   $$\boxed{\text{le rayon réfléchi tourne de } 2\alpha}$$

2. **Petits angles.** Le spot se déplace de $d \approx D \times 2\alpha$, d'où $\alpha = \dfrac{d}{2D} = \dfrac{0{,}010}{2 \times 1{,}00}$.

   $$\boxed{\alpha = 5{,}0 \times 10^{-3} \text{ rad} \approx 0{,}29^\circ}$$

   Remarque. Le doublement de l'angle rend la mesure deux fois plus sensible : c'est le principe des galvanomètres à miroir et des scanners laser.

Exercice 6 — Lampe au fond d'une piscine ★★

Une petite lampe S, assimilée à un point, est placée au fond d'une piscine remplie d'eau ($n = 1{,}33$) sur une hauteur $h = 2{,}0$ m. On regarde la surface de l'eau depuis l'extérieur.

1. Montrer que la lumière ne peut sortir de l'eau que par un disque centré à la verticale de S. Calculer l'angle critique λ.
2. Calculer le rayon R de ce disque lumineux et son aire.
3. Que deviennent les rayons qui atteignent la surface en dehors du disque ?

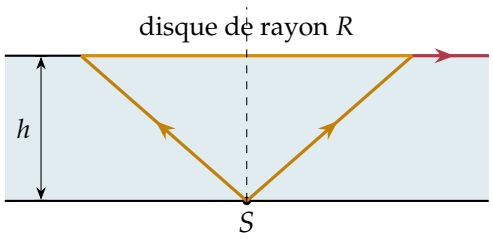


Figure 3 – La lumière de la lampe ne sort que par un disque à la surface.

Corrigé de l'exercice 6

Rappel. Passage eau → air ($n_1 > n_2$) : rayon réfracté si $i_1 \leq \lambda$ avec $\sin\lambda = n_2/n_1$; sinon réflexion totale.

1. **Condition de sortie.** Un rayon issu de S arrive à la surface à la distance r de la verticale de S, sous l'incidence i_1 telle que $\tan i_1 = r/h$. Il ne sort que si $i_1 \leq \lambda$, c'est-à-dire $r \leq h\tan\lambda$: les points de sortie forment un disque. $\sin\lambda = \dfrac{1{,}00}{1{,}33} = 0{,}752$.

$$\boxed{\lambda \approx 48{,}8^\circ}$$

2. **Rayon du disque.** $R = h\tan\lambda = 2{,}0 \times \tan 48{,}8^\circ = 2{,}0 \times 1{,}14$.

$$\boxed{R \approx 2{,}3\ \text{m}, \qquad \mathcal{A} = \pi R^2 \approx 16\ \text{m}^2}$$

3. **Hors du disque.** L'incidence dépasse λ : ces rayons subissent une **réflexion totale** et retournent dans la piscine.

   Remarque. De même, un plongeur qui regarde vers le haut voit tout le ciel concentré dans un cône de demi-angle 48,8° (« fenêtre de Snell ») ; au-delà, la surface lui paraît être un miroir.

Exercice 7 — Prisme à réflexion totale ★★

Un prisme dont la section est un triangle rectangle isocèle ABC (angle droit en A) est taillé dans un verre d'indice n. Un rayon arrive perpendiculairement à la face AB.

1. Montrer que le rayon arrive sur la face BC sous l'incidence 45°.
2. Quelle valeur minimale de l'indice n faut-il pour qu'il y ait réflexion totale sur BC lorsque le prisme est dans l'air ? Est-ce le cas pour $n = 1{,}50$?
3. Le prisme ($n = 1{,}50$) est maintenant plongé dans l'eau. Y a-t-il encore réflexion totale ? Conclure.

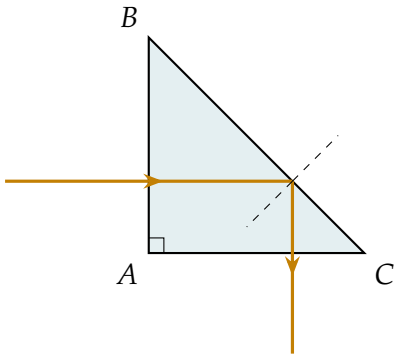


Figure 4 – Prisme à réflexion totale : le rayon est dévié de 90°.

Corrigé de l'exercice 7

Rappel. Réflexion totale si $i_1 > \lambda$ avec $\sin\lambda = n_2/n_1$ et $n_1 > n_2$.

1. **Entrée.** Incidence normale sur AB : pas de déviation, le rayon reste perpendiculaire à AB, donc parallèle à AC. **Incidence sur** BC**.** BC fait l'angle 45° avec AC ; la normale à BC fait donc 45° avec le rayon.

$$\boxed{i = 45^\circ}$$

2. **Condition.** Il faut $45^\circ \geq \lambda$, soit $\sin 45^\circ \geq \dfrac{1}{n}$, d'où $n \geq \dfrac{1}{\sin 45^\circ}$.

$$\boxed{n \geq \sqrt{2} \approx 1{,}41}$$

Avec $n = 1{,}50$: $\lambda = 41{,}8^\circ < 45^\circ$, il y a bien réflexion totale.

3. **Dans l'eau.** $\sin\lambda = \dfrac{1{,}33}{1{,}50} = 0{,}887$, d'où $\lambda \approx 62{,}5^\circ > 45^\circ$.

$$\boxed{\text{pas de réflexion totale dans l'eau}}$$

Une grande partie de la lumière traverse la face BC : un prisme à réflexion totale doit rester au sec (ou dans l'air).

Partie C — Dispersion et fibre optique

Exercice 8 — Loi de Cauchy et dispersion ★★

Pour un verre, on mesure $n = 1{,}5224$ pour $\lambda_1 = 486{,}1$ nm (bleu) et $n = 1{,}5143$ pour $\lambda_2 = 656{,}3$ nm (rouge). On modélise $n(\lambda_0) = A + \dfrac{B}{\lambda_0^2}$.

1. Déterminer A et B (on donnera B en μm^2).
2. En déduire l'indice pour la radiation jaune $\lambda_0 = 589$ nm.
3. Un faisceau de lumière blanche arrive de l'air sur ce verre sous l'incidence 45°. Calculer l'angle de réfraction pour $\lambda_0 = 400$ nm et pour $\lambda_0 = 750$ nm, puis l'écart angulaire entre ces deux rayons.

Corrigé de l'exercice 8

Rappel. Loi de Cauchy $n = A + B/\lambda_0^2$; réfraction $\sin i_2 = \sin i_1 / n$.

1. **Soustraction.** $n_1 - n_2 = B\left(\dfrac{1}{\lambda_1^2} - \dfrac{1}{\lambda_2^2}\right)$. En μm : $\dfrac{1}{0{,}4861^2} - \dfrac{1}{0{,}6563^2} = 4{,}232 - 2{,}322 = 1{,}910\ \mu\text{m}^{-2}$, d'où $B = \dfrac{0{,}0081}{1{,}910}$. Puis $A = n_1 - \dfrac{B}{\lambda_1^2} = 1{,}5224 - 0{,}00424 \times 4{,}232$.

$$\boxed{B \approx 4{,}24 \times 10^{-3}\ \mu\text{m}^2, \qquad A \approx 1{,}5045}$$

2. **Jaune.** $n = 1{,}5045 + \dfrac{0{,}00424}{0{,}589^2} = 1{,}5045 + 0{,}0122$.

$$\boxed{n(589\ \text{nm}) \approx 1{,}517}$$

3. **Indices.** $n(400) \approx 1{,}5045 + \dfrac{0{,}00424}{0{,}16} \approx 1{,}531$; $n(750) \approx 1{,}5045 + \dfrac{0{,}00424}{0{,}5625} \approx 1{,}512$.

Angles. $\sin i_2 = \dfrac{0{,}7071}{n}$: $i_2(400) \approx 27{,}5^\circ$ et $i_2(750) \approx 27{,}9^\circ$.

$$\boxed{\Delta i_2 \approx 0{,}4^\circ}$$

Le violet est plus dévié que le rouge : c'est la dispersion, à l'origine de l'irisation des bords des objets vus à travers un verre épais.

Exercice 9 — Fibre optique à saut d'indice ★★★

Une fibre optique est formée d'un cœur d'indice $n_1 = 1{,}50$ entouré d'une gaine d'indice $n_2 = 1{,}48$. Un rayon entre dans la fibre depuis l'air en O, au centre de la face d'entrée, sous l'angle θ_0 avec l'axe ; il se réfracte (angle θ_1) puis frappe l'interface cœur-gaine en B sous l'incidence i_3.

1. Peut-il y avoir réflexion totale en B ? Justifier.
2. Calculer l'angle limite $i_{3,\text{lim}}$ au-delà duquel la réflexion en B est totale.
3. Montrer que $i_3 = 90^\circ - \theta_1$. En déduire l'angle $\theta_{0,\text{max}}$ au-delà duquel le rayon n'est plus guidé, et l'ouverture numérique $\text{ON} = \sin\theta_{0,\text{max}}$. Vérifier que $\text{ON} = \sqrt{n_1^2 - n_2^2}$.
4. La fibre a une longueur $\ell = 1{,}0$ km. Un rayon se propage le long de l'axe ; un autre sous l'angle limite $i_{3,\text{lim}}$ (le plus incliné). Montrer que la longueur parcourue par le second vaut $\ell / \sin i_{3,\text{lim}}$ et calculer l'écart de durée Δt entre les deux rayons. Pourquoi cet écart limite-t-il le débit d'informations ?

Corrigé de l'exercice 9

Rappel. Réflexion totale si $n_1 > n_2$ et $i > \lambda$, $\sin\lambda = n_2/n_1$; entrée : $n_0 \sin\theta_0 = n_1 \sin\theta_1$.

1. **Sens de passage.** En B, la lumière passe du cœur (1,50) vers la gaine (1,48), moins réfringente : la réflexion totale est **possible**, si l'incidence est assez grande.

2. **Angle limite.** $\sin i_{3,\text{lim}} = \dfrac{n_2}{n_1} = \dfrac{1{,}48}{1{,}50} = 0{,}9867.$

$$\boxed{i_{3,\text{lim}} \approx 80{,}6^\circ}$$

3. **Géométrie.** La normale en B est perpendiculaire à l'axe ; dans le triangle rectangle formé par O, B et la projection de B sur l'axe, les angles aigus valent θ_1 et $90^\circ - \theta_1$, d'où $i_3 = 90^\circ - \theta_1$.
Angle maximal. Guidage si $i_3 \geq i_{3,\text{lim}}$, soit $\theta_1 \leq 90^\circ - 80{,}6^\circ = 9{,}4^\circ$. À l'entrée : $\sin\theta_0 = n_1 \sin\theta_1 \leq 1{,}50 \sin 9{,}37^\circ = 0{,}244$.

$$\boxed{\theta_{0,\text{max}} \approx 14{,}1^\circ, \qquad \text{ON} \approx 0{,}244}$$

Vérification. $\sqrt{1{,}50^2 - 1{,}48^2} = \sqrt{2{,}25 - 2{,}1904} = \sqrt{0{,}0596} \approx 0{,}244$: on retrouve la formule du cours.

4. **Longueur du trajet incliné.** Sur un segment entre deux rebonds, le rayon avance de ℓ_{axe} le long de l'axe pour une longueur parcourue $\ell_{\text{axe}}/\cos\theta_1 = \ell_{\text{axe}}/\sin i_3$. Sur toute la fibre : $\ell' = \ell / \sin i_{3,\text{lim}} = \ell \, \dfrac{n_1}{n_2}$.
Écart de durée. $\Delta t = \dfrac{n_1}{c}(\ell' - \ell) = \dfrac{n_1 \ell}{c}\left(\dfrac{n_1}{n_2} - 1\right) = \dfrac{1{,}50 \times 1000}{3{,}00 \times 10^8} \times 0{,}0135.$

$$\boxed{\Delta t \approx 6{,}8 \times 10^{-8}\ \text{s} = 68\ \text{ns par kilomètre}}$$

Une impulsion lumineuse (un « bit ») s'étale donc d'environ 68 ns par km : deux impulsions trop rapprochées se chevauchent et deviennent indiscernables. C'est pour réduire cet étalement qu'on utilise des fibres à gradient d'indice ou monomodes.

Exercice 10 — Réfraction limite et vision sous l'eau ★

1. Un rayon passe de l'air dans le verre ($n = 1{,}50$). Quel est l'angle de réfraction maximal ? Pour quelle incidence est-il atteint ?

2. Un rayon passe du verre dans l'eau. Calculer l'angle critique. Comparer à l'angle critique verre-air et commenter.
3. Un rayon arrive du verre sur la face verre-air sous l'incidence $50°$. Est-il réfracté ? Même question s'il arrive sur une face verre-eau.

Corrigé de l'exercice 10

Rappel. $n_1 < n_2$: angle de réfraction limite $\sin\lambda = n_1/n_2$ (incidence rasante) ; $n_1 > n_2$: angle critique $\sin\lambda = n_2/n_1$.

1. **Air → verre.** $\sin\lambda = \dfrac{1}{1{,}50}$, atteint pour l'incidence rasante $i_1 = 90°$.

$$\boxed{\lambda \approx 41{,}8°}$$

2. **Verre → eau.** $\sin\lambda = \dfrac{1{,}33}{1{,}50} = 0{,}887$.

$$\boxed{\lambda_{\text{verre-eau}} \approx 62{,}5° > \lambda_{\text{verre-air}} = 41{,}8°}$$

   Plus les indices sont proches, plus l'angle critique est grand : la réflexion totale est plus difficile à obtenir.

3. **Face verre-air.** $50° > 41{,}8°$: réflexion totale, pas de rayon réfracté.

   Face verre-eau. $50° < 62{,}5°$: le rayon est réfracté, avec $\sin i_2 = \dfrac{1{,}50\sin 50°}{1{,}33} = 0{,}864$, soit $i_2 \approx 59{,}8°$.